Resources — 읽기 전용 데이터 엔드포인트

학습 목표

- MCP **Resource**가 “쓰기 없이 노출되는 데이터”라는 점을 설명할 수 있다.
- **URI**로 식별되고, 클라이언트가 `resources/read` 계열로 읽는 흐름을 이해한다.
- FastMCP에서 `@mcp.resource` 로 문자열·JSON·바이너리를 반환하는 패턴을 익힌다.

개념

Resource는 서버가 “여기 URI를 열면 이 내용이 나온다”고 **선언하는 읽기 전용 자원**입니다.

- 파일 내용, 설정 JSON, DB에서 읽은 스냅샷, 생성형이지만 **조회 목적**인 텍스트 등에 적합합니다.
- “사용자가 승인한 뒤 실행되는 **액션**”은 보통 **Tool** 쪽이 더 자연스럽습니다(역할이 겹치지 않게 설계).

프로토콜 관점(요약)

클라이언트는 대략 다음 순서로 상호작용합니다.

1. **목록**: 어떤 리소스(및 템플릿)가 있는지 조회
2. **읽기**: 특정 URI에 대해 내용 요청 → 서버가 등록된 핸들러를 실행해 내용 반환

> FastMCP는 이 과정을 데코레이터와 반환 타입 변환으로 추상화합니다.

FastMCP 사용 요령

1) URI 지정

`@mcp.resource("scheme://path/...")` 의 첫 인자가 클라이언트가 사용하는 **고유 URI**입니다. 팀 규칙에 맞는 네이밍(예: `course://notes/intro`)을 정해 두면 유지보수에 유리합니다.

2) 지연 실행

함수 본문은 **해당 URI를 읽을 때** 실행됩니다. 매 요청마다 최신 값이 필요하면 DB/API 조회를 여기 두면 됩니다.

3) 반환 타입(대표)

반환	동작(개념)
`str`	텍스트 리소스로 전달
`dict` / `list`	JSON 직렬화되어 텍스트로 전달되는 경우가 일반적
`bytes`	바이너리(이미지 등). `mime_type` 을 명시하는 것이 안전

4) Resource Template (동적 URI)

URI에 `{변수}` 를 넣어 **경로 파라미터**를 받는 템플릿 리소스를 만들 수 있습니다. 예: `course://student/{id}/summary` → 함수 인자 `id` .

예제 코드

이 폴더의 예제: `example_resources.py`

실행 방법

- **작업 디렉터리**는 강의 프로젝트 루트(`2. MCP Server 개발` 폴더)로 둡니다.

```
pip install -r requirements.txt
```

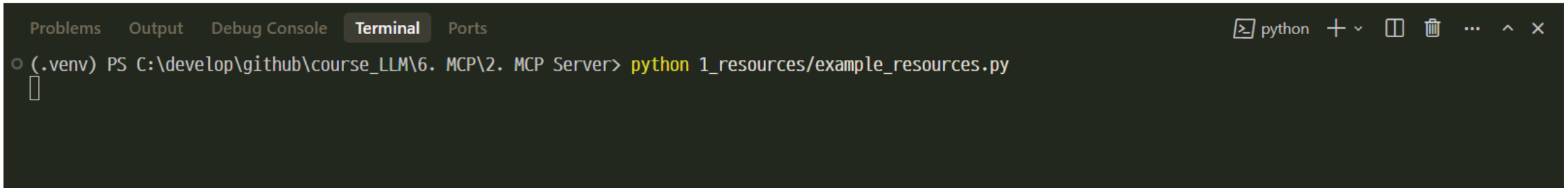
가상환경(`.venv`)을 쓰는 경우, 활성화한 뒤 아래를 실행하거나 `python` 대신 `.venv\Scripts\python.exe` 절대 경로를 쓰면 됩니다.

- **Python으로 직접 실행**

```
python 1_resources/example_resources.py
```

터미널에서 “아무 반응 없음”은 정상

서버는 stdio(**표준 입출력**) 로 MCP 메시지를 주고받습니다. 터미널만 켜 두면 **대기 상태**로 보이고, 리소스 목록·읽기는 **MCP 클라이언트**(예: Cursor)가 이 프로세스에 붙을 때 이루어집니다.



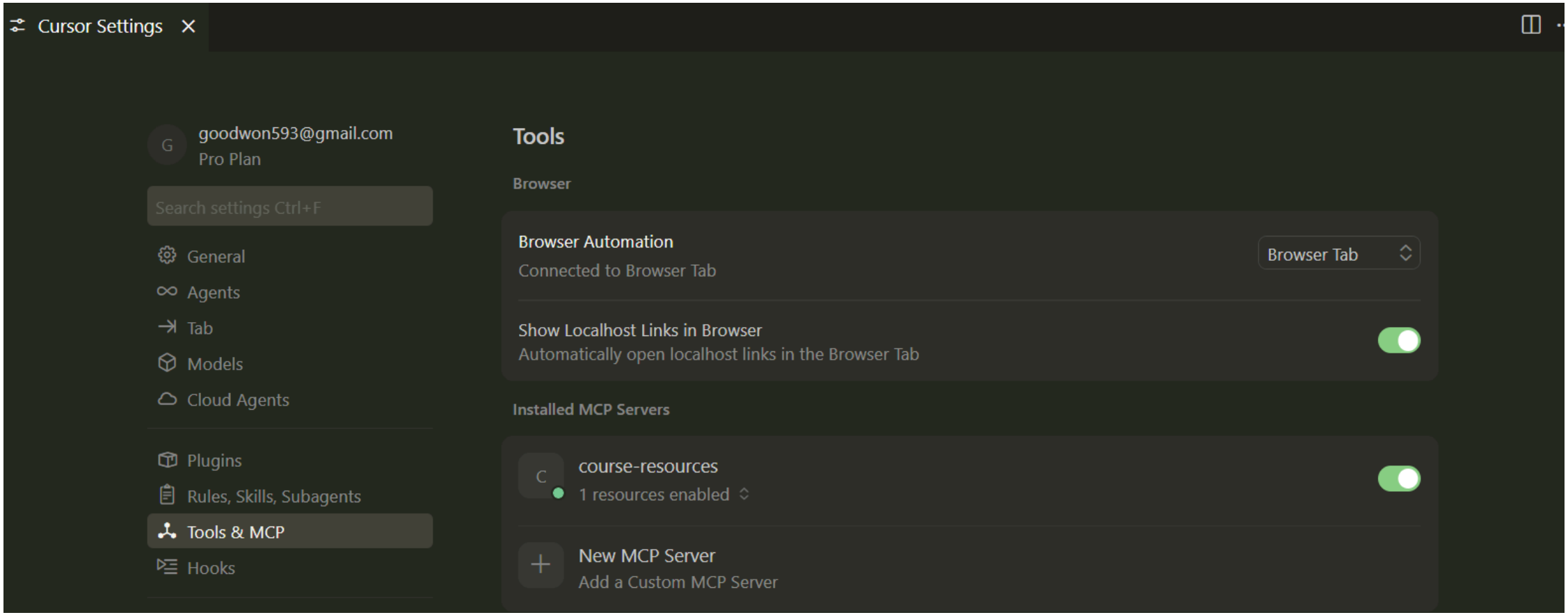
Cursor에서 붙여 테스트하기

```
"course-resources": {
  "command": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server/.venv/Scripts/python.exe",
  "args": ["1_resources/example_resources.py"],
  "cwd": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server"
}
```

Cursor Settings | mcp.json

C: > Users > good593 > .cursor > mcp.json > ...

```
1  {
2    "mcpServers": {
3      "course-resources": {
4        "command": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server/.venv/Scripts/python.exe",
5        "args": ["C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server/1_resources/example_resources.py"],
6        "cwd": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server"
7      }
8    }
9  }
```


Cursor Settings
G
goodwon593@gmail.com
Pro Plan
Search settings Ctrl+F
General
Agents
Tab
Models
Cloud Agents
Plugins
Rules, Skills, Subagents
Tools & MCP
Hooks
Tools
Browser
Browser Automation
Connected to Browser Tab
Browser Tab
Show Localhost Links in Browser
Automatically open localhost links in the Browser Tab
Installed MCP Servers
C
course-resources
1 resources enabled
New MCP Server
Add a Custom MCP Server

테스트 > course://syllabus 호출해줘.

course://syllabus 호출해줘.

Thought briefly

`course://syllabus` 리소스를 가져오기 위해 MCP 서버와 리소스 정의를 확인합니다.

Explored 1 file, 1 search

Read syllabus

Thought briefly

`user-course-resources` 서버에서 `course://syllabus` 리소스를 읽었습니다. 내용은 다음과 같습니다.

MIME 타입: `text/plain`

본문 (JSON):

```
{
  "modules": [
    { "name": "Resources", "role": "read-only data by URI" },
    { "name": "Tools", "role": "functions the LLM can invoke" },
    { "name": "Prompts", "role": "parameterized message templates" }
  ],
  "sdk": "FastMCP"
}
```

테스트 > course://glossary/resource 호출해줘.

course://glossary/resource 호출해줘.

Agent Auto

Thought briefly

`course://glossary/resource` 리소스를 가져오기 위해 MCP 리소스 정의를 확인합니다.

Explored 2 files, 1 search

fetch_mcp_resource로 `course://glossary/resource` 요청 중입니다.

Read resource

Thought briefly

`user-course-resources` MCP 서버에서 `course://glossary/resource` 를 읽었습니다.

MIME 타입: `text/plain`

본문:

```
URI로 읽는 읽기 전용 데이터.
```